

Autovalores y Autovectores

Definición: Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Entonces $\lambda \in \mathbb{C}$ y un vector $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$ son un autovalor y un autovector de A , respectivamente,

si $Ax = \lambda x$

¿Qué sabemos de materias anteriores?

Afirmación: Son equivalentes: $(A \in \mathbb{C}^{n \times n})$

- A es no singular
- A tiene columnas LI
- No existe un vector no nulo tal que $Ax = 0$
- $\text{Ker}(A) = N(A) = \{0\}$
- $\dim(\text{Ker}(A)) = \dim(N(A)) = 0$
- $\det(A) \neq 0$

Como $Ax = \lambda x \Leftrightarrow (A - \lambda I)x = 0$,
tenemos estos enunciados equivalentes

- Existe un vector $x \neq 0$ tq $(A - \lambda I)x = 0$
- $(A - \lambda I)$ es singular (no invertible)
- $(A - \lambda I)$ tiene columnas linealmente dep.
- $\text{Ker}(A - \lambda I) \neq \{0\}$
- $\dim(\text{Ker}(A - \lambda I)) \neq 0$
- $\det(A - \lambda I) = 0$

Def: El conjunto de todos los autovalores de A se denota $\Lambda(A)$ y se llama el espectro de A . $\rho(A) = \max_{\lambda \in \Lambda(A)} |\lambda|$ es el radio espectral de A .

Def: Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, entonces $A^* (A^H)$ es la matriz transpuesta y conjugada de A

$$a_{ij}^* = \overline{a_{ji}} \quad \forall i, j$$

$$\overline{(a+ib)} = a-ib$$

Complejidad de Cálculo

$$(a+ib)(c+id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

$$1^{\text{a}} \text{ "flop" en } \mathbb{C} = 2/6 \text{ flops de } \mathbb{R}$$

Observación : Todas las normas matriciales y vectoriales definidas anteriormente se extienden naturalmente $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.
(reemplazando A^T por A^*)

Definición: $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es una matriz unitaria si $Q Q^* = Q^* Q = I$.

Teorema (Descomposición de Schur):
Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Entonces existe una matriz unitaria $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ triangular superior tales que $A = Q T Q^*$.

Definición: $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ se dice hermitiana (o hermitica) si $A^* = A$.

Teorema (Descomposición Espectral):

Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ hermitiana. Entonces existen una matriz unitaria $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y una matriz diagonal $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tales que $A = Q D Q^*$

Observación: La diagonal de una matriz hermitiana siempre es REAL!

$$(z_{ii}^* = \overline{z_{ii}} = z_{ii} \Leftrightarrow z_{ii} \in \mathbb{R})$$

Los autovalores de una matriz simétrica (o hermitiana) son reales

Dem: $Ax = \lambda x \Rightarrow (Ax)^H = (\lambda x)^H$

$$x^H A^H = \overline{\lambda} x^H$$

Como A es hermitiana $\Rightarrow A^H = A \Rightarrow$

$$\Rightarrow x^H A = \overline{\lambda} x^H \Rightarrow x^H A x = \overline{\lambda} \underbrace{x^H x}_1 = \overline{\lambda} \|x\|_2^2$$

Además, $x^H A x = \lambda x^H x = \lambda \|x\|_2^2$

Luego $\overline{\lambda} \|x\|_2^2 = \lambda \|x\|_2^2 \Rightarrow \lambda \text{ es real.}$

✓

Determinante y Traza

$$\bullet \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

$$\bullet \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(Q^* T Q) = \cancel{\det(Q^*)} \det(T) \cancel{\det(Q)} \\ &= \det(T) \end{aligned}$$

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(Q^* T Q) = \operatorname{tr}(\cancel{Q Q^*} T) = \operatorname{tr}(T)$$

Método de Jacobi (1834)

Si $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ es simétrica, podemos encontrar sus autovalores y autovectores de forma directa.

Suponemos que hay $Q = \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$ matriz de rotación tal que

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}c^2 + 2a_{12}cs + a_{22}s^2 & (a_{22} - a_{11})cs + a_{12}(c^2 - s^2) \\ (a_{22} - a_{11})cs + a_{12}(c^2 - s^2) & a_{11}s^2 - 2a_{12}cs + a_{22}c^2 \end{bmatrix}$$

donde $c = \cos(\theta)$, $s = \sin(\theta)$ por el ángulo θ .

- Si $a_{12} = 0 \Rightarrow c = 1, s = 0 \checkmark$

- Si $a_{12} \neq 0 \Rightarrow c \neq 0$

Tomamos $t = \frac{a_{22} - a_{11}}{2a_{12}}$, $t = \frac{s}{c}$

Luego,

$$0 = \frac{1}{c^2 \gamma} \left((z_2 - z_1) c s + z_1 (c^2 - s^2) \right) =$$

$$= 2\gamma t + 1 - t^2 \Rightarrow t = \gamma \pm \sqrt{\gamma^2 + 1}$$

$$\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 + 1} = \begin{cases} \frac{-1}{\gamma + \sqrt{\gamma^2 + 1}} & \text{si } \gamma \geq 0 \\ \frac{1}{-\gamma + \sqrt{\gamma^2 + 1}} & \text{si } \gamma < 0 \end{cases}$$

$$\text{Como } t^2 = \frac{s^2}{c^2} = \frac{1 - c^2}{c^2} = \frac{1}{c^2} - 1$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}, \quad s = tc.$$

$$\lambda_1 = a_{11}c^2 + 2a_{12}cs + a_{22}s^2$$

$$\lambda_2 = a_{11}s^2 - 2a_{12}cs + a_{22}c^2$$

Algoritmo (Diagonalización con $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ simétrica)

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, Salidas: $c, s \in \mathbb{R}$

1. Si $a_{12} = 0$, definir $c = 1, s = 0$ y retornar

2. Definir

$$\tau = (a_{22} - a_{11}) / (2 \cdot a_{12})$$

$$t = \begin{cases} -1/(\tau + \sqrt{\tau^2 + 1}) & \text{si } \tau \geq 0 \\ 1/(-\tau + \sqrt{\tau^2 + 1}) & \text{si } \tau < 0 \end{cases}$$

3. Retorno $c = 1/\sqrt{1+t^2}$, $s = t \cdot c$.

Podemos aplicar este algoritmo para matrices simétricas de mayor dimensión.

El algoritmo de Jacobi, para hallar autovalores en matrices simétricas, consiste en definir en cada iteración una matriz A_k semejante a A_{k-1} , con el siguiente procedimiento:

- en el paso k , elegir i, j tales que $|a_{ij}^{(k-1)}| = \max_{r \neq s} |a_{rs}^{(k-1)}|$ y definir

$$A_k = Q_k^T A_{k-1} Q_k, \text{ con}$$

$$Q_k = \begin{bmatrix} I & & & \\ & C & -S & \\ & & I & \\ & S & C & \\ & & & I \end{bmatrix}$$

$\uparrow$ i $\uparrow$ j

$\leftarrow i$
 $\leftarrow j$

Con esto, se logra que $a_{ij}^{(k)} = 0$ y A_k tiene los mismos autovalores que A_{k-1} .

¿Cómo converge el método a una matriz diagonal?

Definimos $off: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$

$$off(A) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n a_{ij}^2} = \|A - \text{diag}(A)\|_F$$

$off(A) = 0 \iff A$ es diagonal.

Teorema: Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y consideremos $\{A_k\}$ generada por el método de Jacobi. Entonces

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \text{off}(A_k) = 0$$

Dem:

Afirmación: Las matrices similares tienen la misma norma de Frobenius

$$B = Q^* A Q$$

$$\begin{aligned} \|B\|_F^2 &= \|Q^* A Q\|_F^2 = \text{tr}((Q^* A Q)^* Q^* A Q) = \\ &= \text{tr}(Q^* A^* Q Q^* A Q) = \text{tr}(A^* A) = \|A\|_F^2 \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ A es simétrica, Q es una matriz que rota las coordenadas i y j y $B = Q^T A Q$,

entonces

$$\begin{bmatrix} b_{ii} & b_{ij} \\ b_{ji} & b_{jj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}$$

y entonces $b_{ji} = b_{ij} = 0$.

$$\|B\|_F^2 = b_{ii}^2 + b_{jj}^2 = a_{ii}^2 + 2a_{ij}^2 + a_{jj}^2 = \|A\|_F^2$$

Además $b_{kk} = a_{kk} \quad \forall k \neq i, j$.

$$\|B\|_F^2 = \text{off}(B) + \sum_{k=1}^n b_{kk}^2 \Rightarrow$$

$$\text{off}(B) = \|B\|_F^2 - \sum_{k=1}^n b_{kk}^2 = \|A\|_F^2 - \sum_{k=1}^n a_{kk}^2 - (b_{ii}^2 + b_{jj}^2)$$

$$= \|A\|_F^2 - \sum_{k=1}^n z_{kk}^2 - 2z_{ij}^2 = \text{off}^2(A) - 2z_{ij}^2$$

Luego, como $\{A_k\}$ se genera por el método de Jacobi, $A_k = Q_k^T A_{k-1} Q_k$

$$\text{off}^2(A_k) = \text{off}^2(A_{k-1}) - 2(z_{ij}^{(k-1)})^2$$

pero si $|z_{ij}^{(k-1)}| = \max_{r \neq s} |z_{rs}^{(k-1)}|$, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{off}^2(A_{k-1}) &= \sum_{r=1}^n \sum_{s \neq r} (z_{rs}^{(k-1)})^2 \leq (n^2 - n) (z_{ij}^{(k-1)})^2 \\ &= 2N (z_{ij}^{(k-1)})^2, \quad \text{donde } N = \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Luego } -2(z_{ij}^{(k-1)})^2 \leq \frac{-1}{N} \text{off}^2(A_{k-1})$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{off}^2(A_k) &\leq \left(1 - \frac{1}{N}\right) \text{off}^2(A_{k-1}) \leq \dots \leq \\ &\leq \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k \text{off}^2(A_0) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k \text{off}^2(A) \end{aligned}$$

Entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{off}^2(A_k) = 0$

//